אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

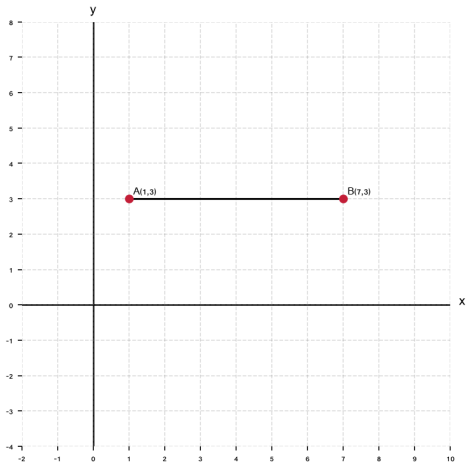
תת-נושא 19: חישוב אורכי קטעים המקבילים לצירים בלבד

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את אורך הקטע

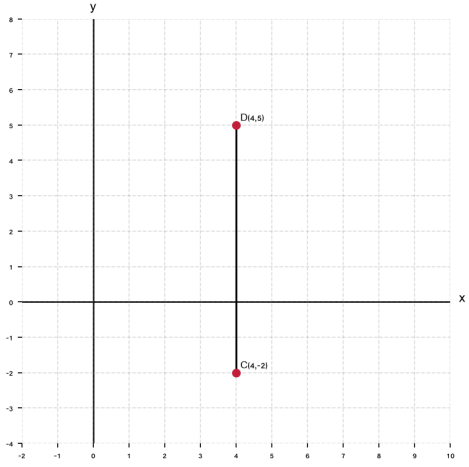
AB, כאשר $A(1,3)$ ו- $B(7,3)$. (הקטע מקביל לציר ה- X)



תרגיל 2

חשבו את אורך הקטע

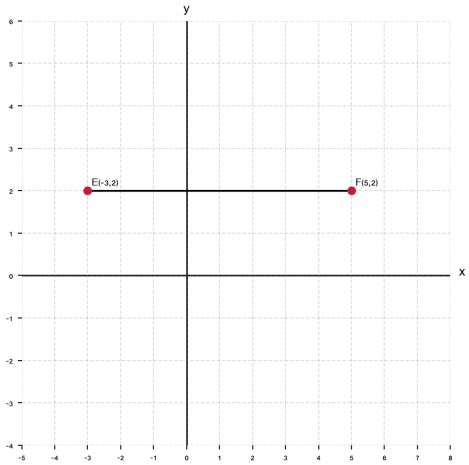
CD, כאשר $C(4,-2)$ ו- $D(4,5)$. (הקטע מקביל לציר ה- Y)



תרגיל 3

חשבו את אורך הקטע

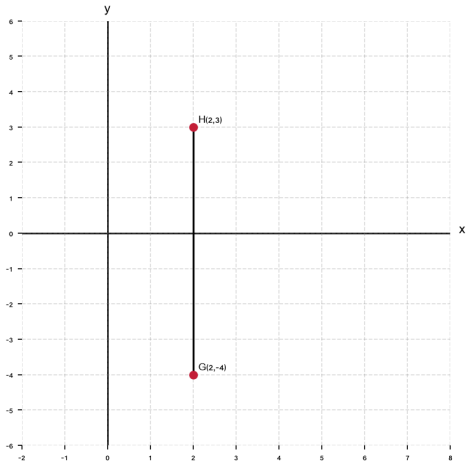
EF, כאשר $E(-3,2)$ ו- $F(5,2)$.



תרגיל 4

חשבו את אורך הקטע

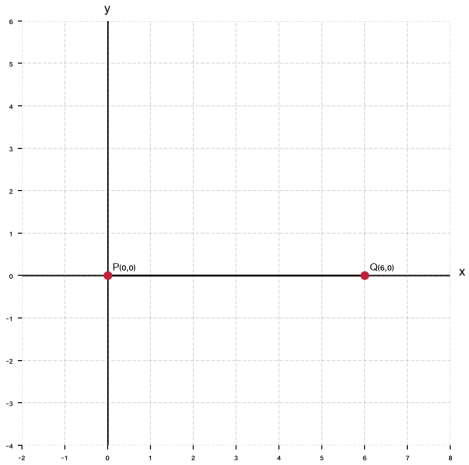
GH, כאשר $G(2,-4)$ ו- $H(2,3)$.



תרגיל 5

נתון

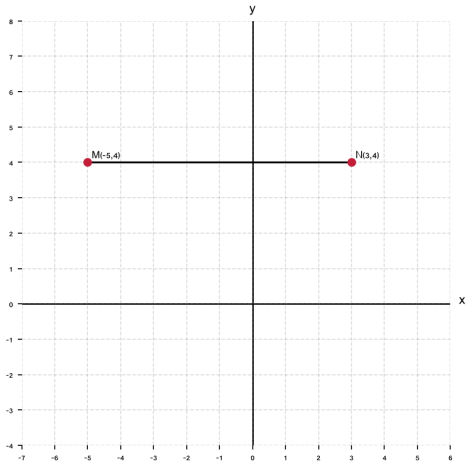
$P(0,0)$ ו- $Q(6,0)$. חשבו את אורך PQ.



תרגיל 6

נתון

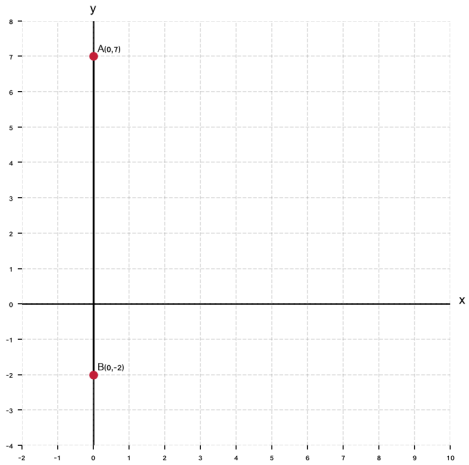
$M(-5,4)$ ו- $N(3,4)$. חשבו את אורך MN.



תרגיל 7

נתון

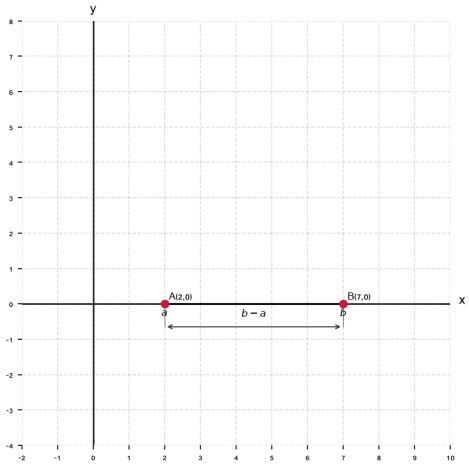
$A(0,7)$ ו- $B(0,-2)$. חשבו את אורך AB.



תרגיל 8

על ציר ה-

X נמצאות נקודות $A(a,0)$ ו- $B(b,0)$ כאשר $a<b$. הביעו את אורך AB בעזרת a ו- b.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

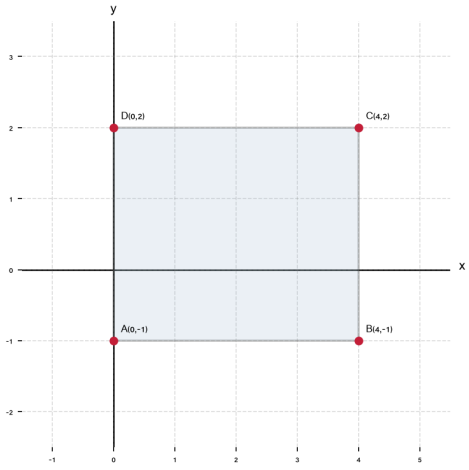
תרגיל 9

נתונות הנקודות

$A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

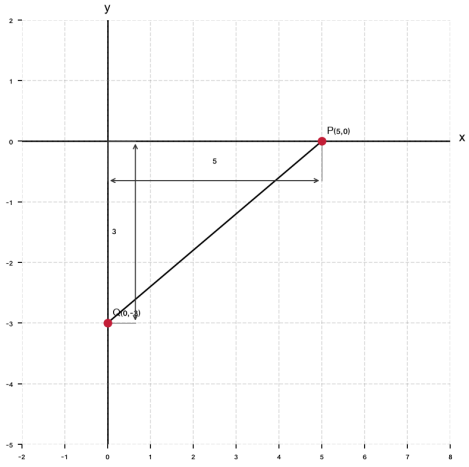
א. חשבו את אורכי הצלעות AB, BC, CD, DA.

ב. הוכיחו שהמרובע $ABCD$ הוא מלבן.



תרגיל 10

נקודה P נמצאת על ציר ה- X ($y=0$) וקואורדינטת ה- x שלה היא 5. נקודה Q נמצאת על ציר ה- Y ($x=0$) וקואורדינטת ה- y שלה היא -3. חשבו את אורך הקטע PQ. (רמז: משפט פיתגורס)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 11

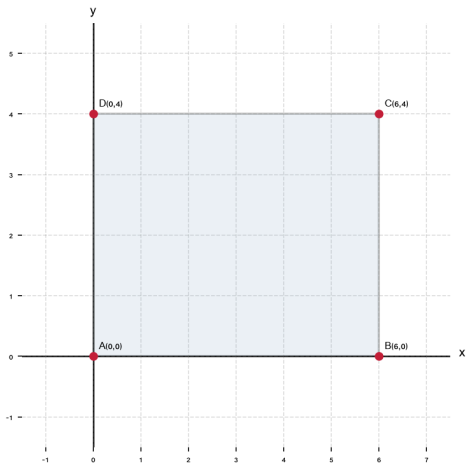
נתון מלבן

$ABCD$ כאשר $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,4)$, $D(0,4)$.

א. חשבו את אורכי כל הצלעות.

ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את היקף המלבן.



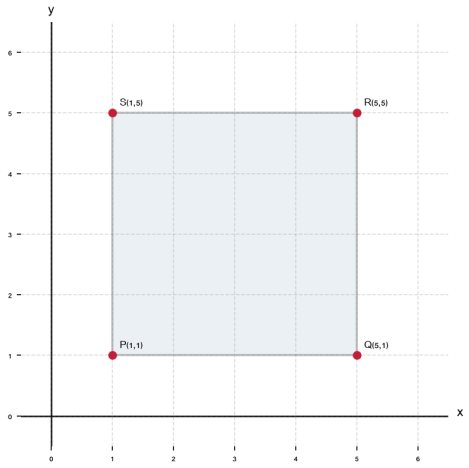
תרגיל 12

נתון ריבוע

$PQRS$ כאשר $P(1,1)$, $Q(5,1)$, $R(5,5)$, $S(1,5)$.

א. חשבו שטח והיקף הריבוע.

ב. מצאו את נקודת החיתוך של האלכסונים.



תרגיל 13

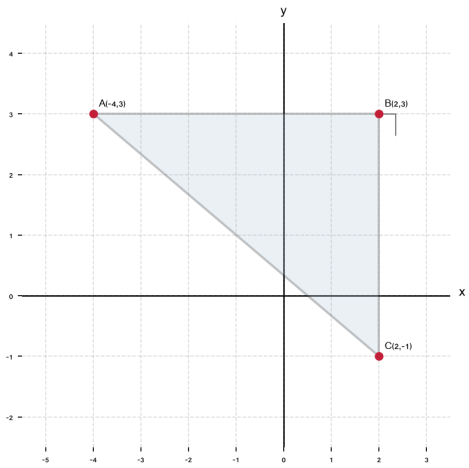
נקודה

$A(-4,3)$, נקודה $B(2,3)$ ו- $C(2,-1)$.

א. חשבו את אורכי AB ו- BC.

ב. הוכיחו שהזווית ב- B ישרה.

ג. חשבו את שטח משולש ABC.



תרגיל 14

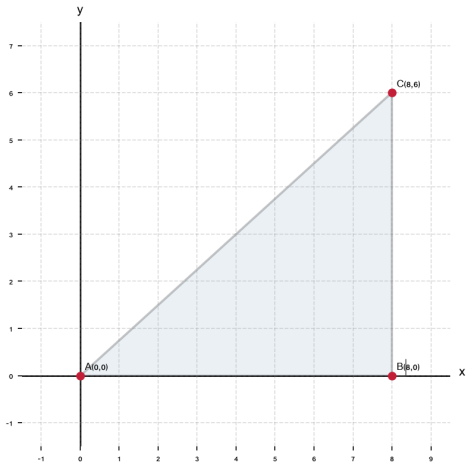
נקודות

$A(0,0)$, $B(8,0)$, $C(8,6)$.

א. חשבו את אורכי AB, BC, CA.

ב. הוכיחו שהמשולש ישר-זווית.

ג. חשבו את שטח המשולש.



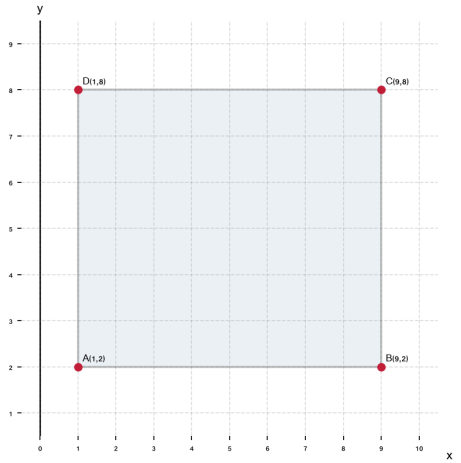
תרגיל 15

נתון מלבן שקודקודיו הנגדיים הם

$A(1,2)$ ו- $C(9,8)$.

א. מצאו את אורך ורוחב המלבן.

ב. חשבו שטח והיקף.



תרגיל 16

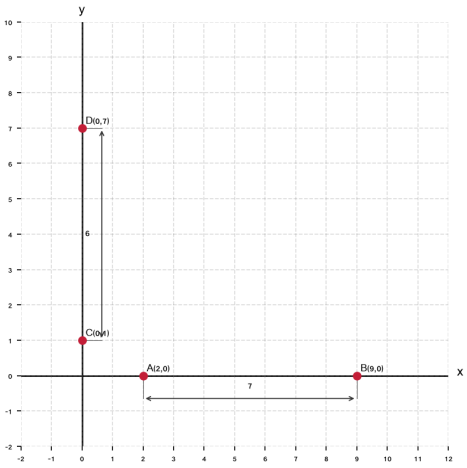
על ציר ה-

X נמצאות נקודות $A(2,0)$, $B(9,0)$. על ציר ה- Y נמצאות $C(0,1)$, $D(0,7)$. מצאו:

א. אורך AB.

ב. אורך CD.

ג. האם $AB = CD$?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתון מרובע שקודקודיו:

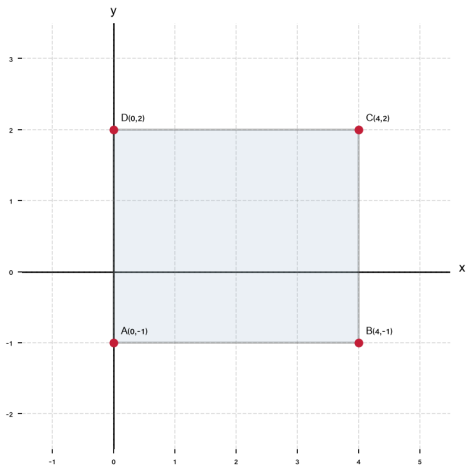
$D(0,2)$, $C(4,2)$, $B(4,-1)$, $A(0,-1)$.

א. סרטטו את המרובע.

ב. הוכיחו שהמרובע הוא מלבן (חישבו את הצלעות והראו שניצבות).

ג. חשבו את שטח המלבן.

ד. אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה M. מצאו את שיעורי M.



תרגיל 18

נתונות הנקודות

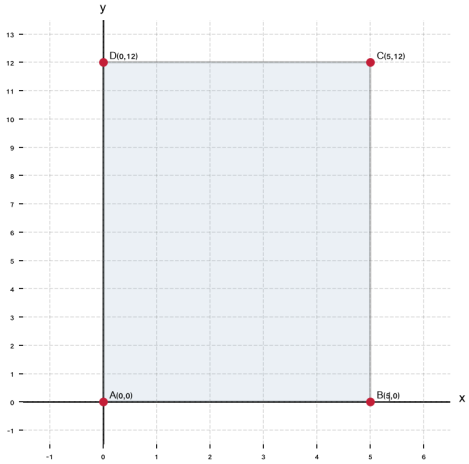
$A(0,0)$, $B(5,0)$, $C(5,12)$.

א. חשבו את אורכי הצלעות AB, BC, CA.

ב. הוכיחו שהמשולש ישר-זווית.

ג. חשבו את שטח המשולש.

ד. נקודה $D(0,12)$. הוכיחו ש- $ABCD$ מלבן וחשבו את שטחו.



תרגיל 19

שלוש ערים במפה מסומנות:

$X(0,0)$, $Y(12,0)$, $Z(12,9)$.

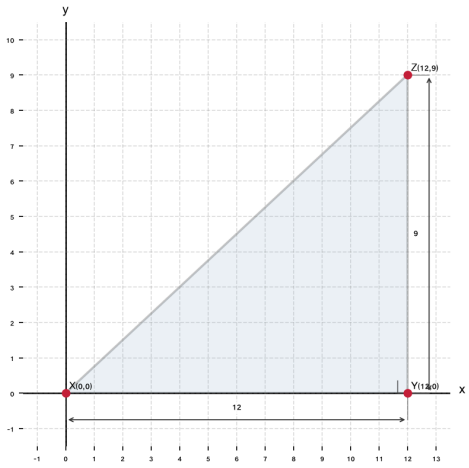
א. חשבו את המרחק XY.

ב. חשבו את המרחק YZ.

ג. חשבו את המרחק XZ. (רמז: פיתגורס)

ד. הוכיחו שמשולש XYZ ישר-זווית.

ה. חשבו את שטח "משולש הערים".



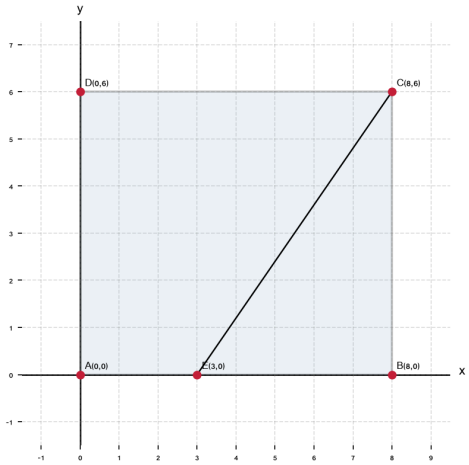
תרגיל 20

נתון מלבן $ABCD$: $A(0,0)$, $B(8,0)$, $C(8,6)$, $D(0,6)$. נקודה $E(3,0)$ נמצאת על AB. נמתח קטע CE.

א. חשבו את אורך CE.

ב. חשבו את שטח המשולש ACE.

ג. חשבו את שטח הטרפז $EBCD$.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 6 יחידות אורך

תשובה 2 7 יחידות אורך

תשובה 3 8 יחידות אורך

תשובה 4 7 יחידות אורך

תשובה 5 6 יחידות אורך

תשובה 6 8 יחידות אורך

תשובה 7 9 יחידות אורך

תשובה 8 $AB = b - a$ יחידות אורך על ציר X

תשובה 9 א. $AB = 4$, $BC = 3$, $CD = 4$, $DA = 3$

ב. זוויות ישרות וצלעות נגדיות שוות — מלבן $ABCD$.

תשובה 10 $\sqrt{34} \approx 5.83$ יחידות אורך.

תשובה 11 א. $AB = 6$, $BC = 4$, $CD = 6$, $DA = 4$

ב. 24 יחידות ריבוע

ג. 20 יחידות אורך

תשובה 12 א. שטח 16 יחידות ריבוע; היקף 16 יחידות אורך

ב. $(3, 3)$

תשובה 13 א. $AB = 6$, $BC = 4$

ב. ב- B זווית ישרה (בין צלע אופקית לאנכית).

ג. 12 יחידות ריבוע

תשובה 14 א. $AB = 8$, $BC = 6$, $CA = 10$

ב. $8^2 + 6^2 = 10^2$

ג. 24 יחידות ריבוע

תשובה 15 א. אורך 8 ו- 6

ב. שטח 48 יחידות ריבוע; היקף 28 יחידות אורך

תשובה 16 א. 7 יחידות אורך;

ב. 6 יחידות אורך;

ג. לא — $7 \neq 6$

תשובה 17 א. מרובע $ABCD$ עם $A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

ב. צלעות 4 ו- 3 וניצבות — מלבן.

ג. 12 יחידות ריבוע

ד. $M(2,\,0.5)$

תשובה 18 א. $AB=5$, $BC=12$, $CA=13$

ב. $5^2+12^2=13^2$

ג. 30 יחידות ריבוע

ד. 60 יחידות ריבוע

תשובה 19 א. 12 יחידות אורך

ב. 9 יחידות אורך

ג. 15 יחידות אורך

ד. $12^2+9^2=15^2$

ה. 54 יחידות ריבוע

תשובה 20 א. $\sqrt{61}\approx 7.81$ יחידות אורך

ב. 9 יחידות ריבוע

ג. 39 יחידות ריבוע
